Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Владимир Базлов

2026-03-15

Содержание (i)

1. Введение

2. Теоретическая часть

3. Упрощённые постановки

4. Постановка вычислительной задачи

5. Результаты моделирования

6. Параметрическое исследование

7. Оценка вычислительной сложности

8. Анализ итоговой характеристики

9. Заключение

10. Список литературы

1. 1. Введение

1.1 Цель работы

Изучить модели боевых действий Ланчестера и проанализировать, как изменяется численность войск при различных вариантах вооружённого противостояния.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три основных типа моделей Ланчестера.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три основных типа моделей Ланчестера.
2. Выполнить построение графиков изменения численности войск.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три основных типа моделей Ланчестера.
2. Выполнить построение графиков изменения численности войск.
3. Проанализировать характер поведения решений и определить исход противоборства.

2. 2. Теоретическая часть

2.1 Основная идея моделей Ланчестера

В моделях Ланчестера состояние противоборствующих сторон задаётся функциями численности

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из этих функций становится равной нулю, то соответствующая сторона считается потерпевшей поражение.

2.2 Сценарий 1: регулярная армия против регулярной армии

Динамика системы описывается уравнениями

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери по небоевым причинам;

2.2 Сценарий 1: регулярная армия против регулярной армии

Динамика системы описывается уравнениями

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери по небоевым причинам;
- потери, вызванные непосредственными боевыми действиями;

2.2 Сценарий 1: регулярная армия против регулярной армии

Динамика системы описывается уравнениями

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этой модели учитываются:

- потери по небоевым причинам;
- потери, вызванные непосредственными боевыми действиями;
- поступление резервов и подкреплений.

2.3 Сценарий 2: регулярная армия против партизанских сил

Для данного случая потери нерегулярных формирований определяются не только численностью армии противника, но и их собственной численностью:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Сценарий 3: партизанские силы против партизанских сил

Если обе стороны действуют как нерегулярные формирования, модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые постановки

3.1 Жёсткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплением и небоевыми потерями, получаем систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для этой модели можно получить аналитическое решение, а фазовые траектории представляются гиперболами.

3.2 Качественная интерпретация

Исход борьбы определяется не только стартовой численностью, но и эффективностью вооружения и тактики.

Из модели следует:

- численное преимущество существенно влияет на исход конфликта;

3.2 Качественная интерпретация

Исход борьбы определяется не только стартовой численностью, но и эффективностью вооружения и тактики.

Из модели следует:

- численное преимущество существенно влияет на исход конфликта;
- для компенсации превосходства противника необходимо значительно увеличить боевую эффективность.

4. 4. Постановка вычислительной задачи

4.1 Начальные условия

Рассматривается война между государствами X и Y.

Начальные значения численности армий равны

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Требуется исследовать изменение численности войск для двух моделей.

4.2 Линейная модель

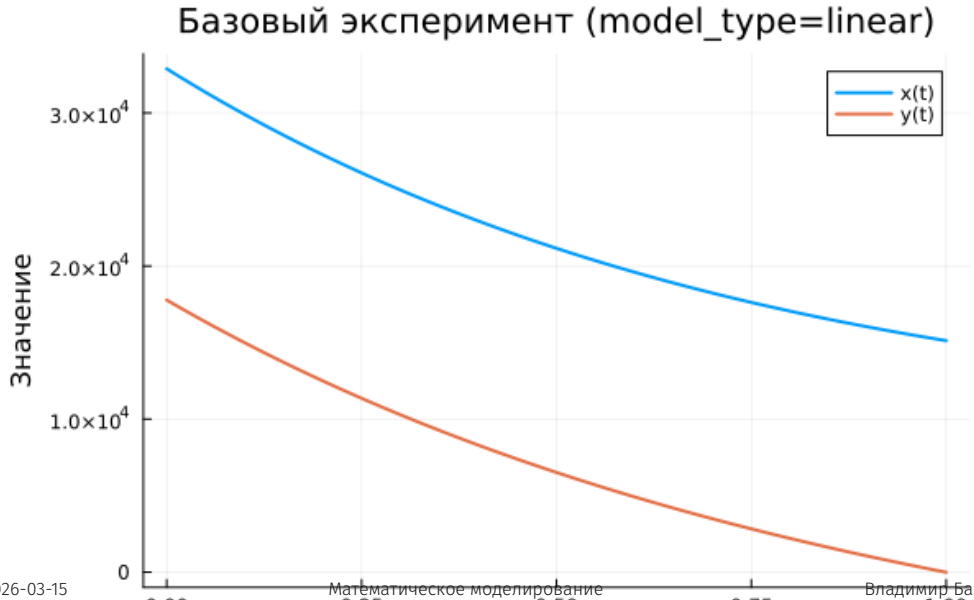
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Результаты моделирования

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Анализ линейной модели

По результатам численного эксперимента можно отметить:

- обе функции убывают с течением времени;

5.2 Анализ линейной модели

По результатам численного эксперимента можно отметить:

- обе функции убывают с течением времени;
- величина $x(t)$ снижается плавно;

5.2 Анализ линейной модели

По результатам численного эксперимента можно отметить:

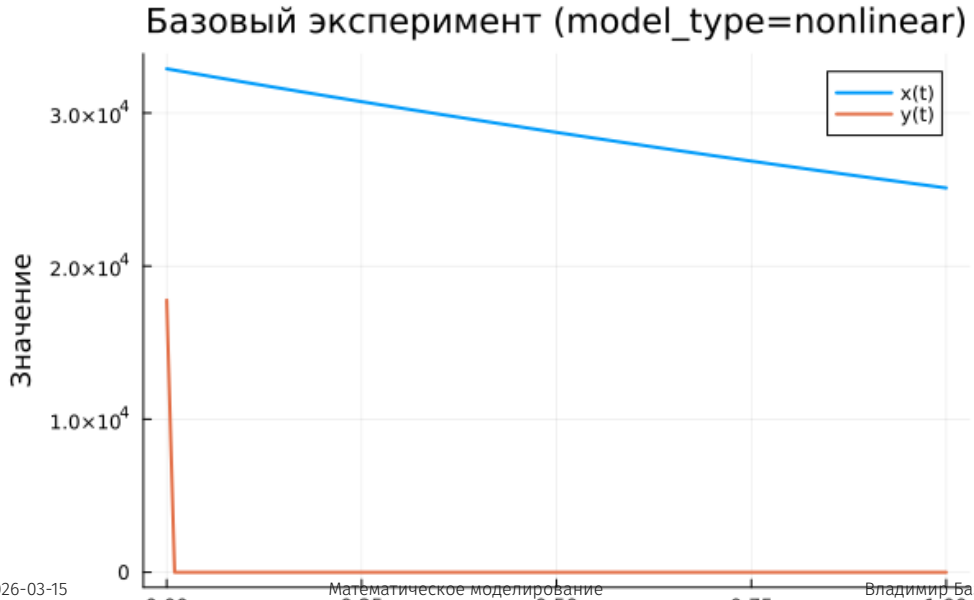
- обе функции убывают с течением времени;
- величина $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ уменьшается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;

5.2 Анализ линейной модели

По результатам численного эксперимента можно отметить:

- обе функции убывают с течением времени;
- величина $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ уменьшается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;
- динамика системы носит устойчивый и предсказуемый характер.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Анализ нелинейной модели

Для нелинейного случая наблюдаются следующие особенности:

- функция $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейной постановке;

5.4 Анализ нелинейной модели

Для нелинейного случая наблюдаются следующие особенности:

- функция $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейной постановке;
- значение $y(t)$ почти сразу стремится к нулю;

5.4 Анализ нелинейной модели

Для нелинейного случая наблюдаются следующие особенности:

- функция $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейной постановке;
- значение $y(t)$ почти сразу стремится к нулю;
- после быстрого затухания $y(t)$ поведение системы определяется главным образом функцией $x(t)$;

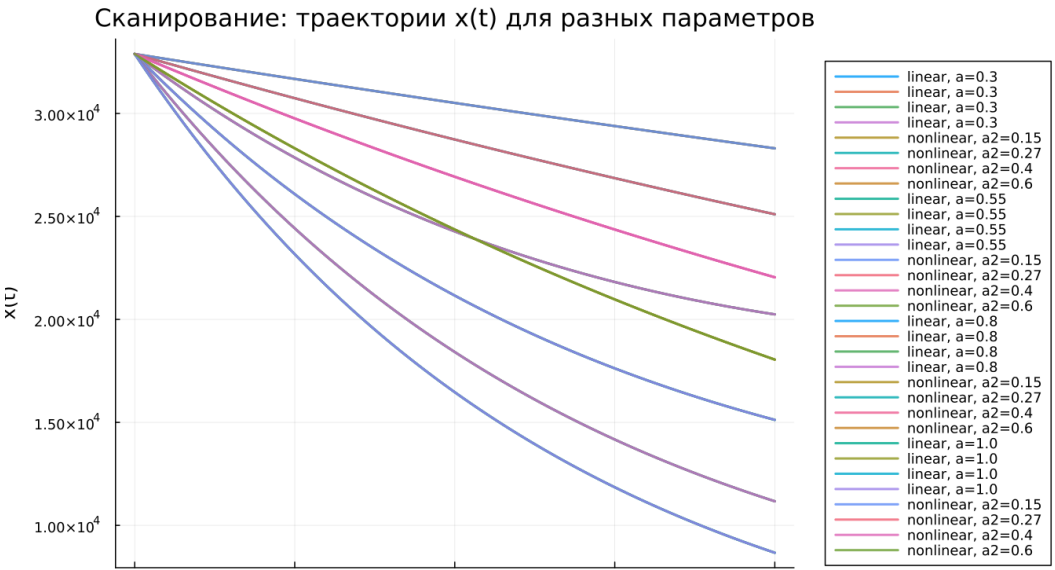
5.4 Анализ нелинейной модели

Для нелинейного случая наблюдаются следующие особенности:

- функция $x(t)$ снижается медленнее, чем в линейной постановке;
- значение $y(t)$ почти сразу стремится к нулю;
- после быстрого затухания $y(t)$ поведение системы определяется главным образом функцией $x(t)$;
- нелинейные слагаемые заметно усиливают скорость подавления одной из переменных.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$ при различных параметрах



6.2 Интерпретация траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся управляющий параметр модели.

Полученные результаты показывают:

- при возрастании параметра функция $x(t)$ убывает быстрее;

6.2 Интерпретация траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся управляющий параметр модели.

Полученные результаты показывают:

- при возрастании параметра функция $x(t)$ убывает быстрее;
- траектории становятся более крутыми;

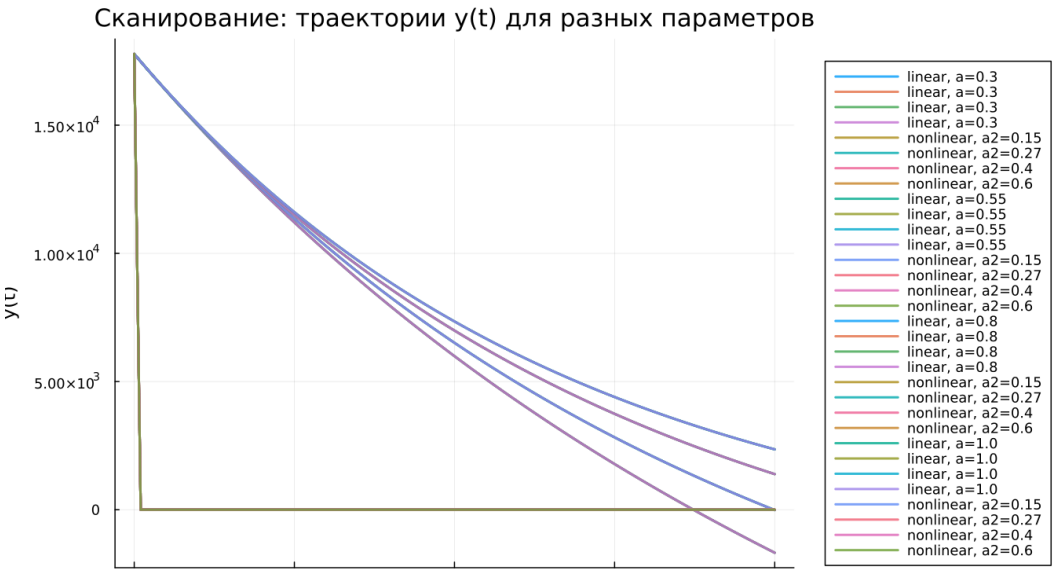
6.2 Интерпретация траекторий $x(t)$

В ходе исследования изменялся управляющий параметр модели.

Полученные результаты показывают:

- при возрастании параметра функция $x(t)$ убывает быстрее;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно отчётливо проявляются в средней и конечной частях временного интервала.

6.3 Траектории $y(t)$ при различных параметрах



6.4 Интерпретация траекторий $y(t)$

Анализ показывает, что:

- в линейной модели рост параметра ускоряет снижение $y(t)$;

6.4 Интерпретация траекторий $y(t)$

Анализ показывает, что:

- в линейной модели рост параметра ускоряет снижение $y(t)$;
- в нелинейной модели функция $y(t)$ стремится к нулю практически независимо от величины параметра;

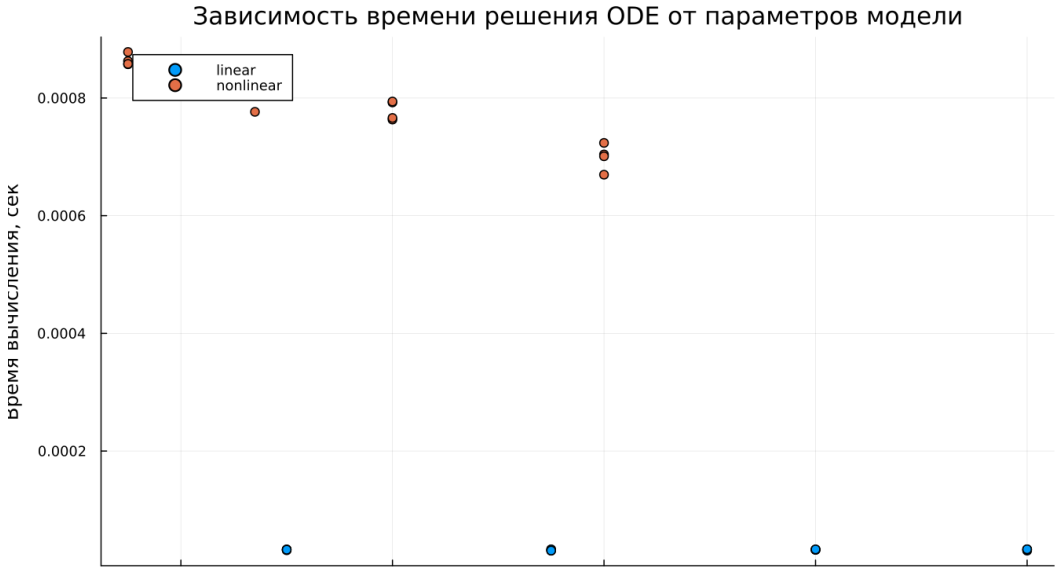
6.4 Интерпретация траекторий $y(t)$

Анализ показывает, что:

- в линейной модели рост параметра ускоряет снижение $y(t)$;
- в нелинейной модели функция $y(t)$ стремится к нулю практически независимо от величины параметра;
- доминирующее влияние оказывают нелинейные взаимодействия.

7. 7. Оценка вычислительной сложности

7.1 Время расчётов



7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение временных затрат показывает:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;

7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение временных затрат показывает:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение временных затрат показывает:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной системы характерны значения порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение временных затрат показывает:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной системы характерны значения порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже в более сложном случае вычислительные затраты остаются незначительными.

8. 8. Анализ итоговой характеристики

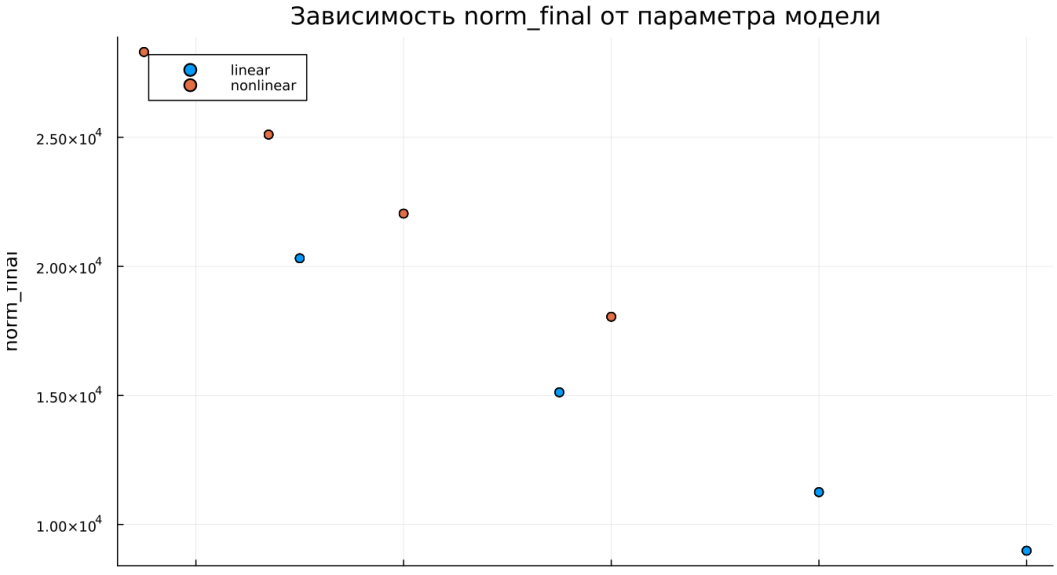
8.1 Метрика $norm_final$

В качестве итоговой характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она позволяет оценить общее состояние системы в конце интервала моделирования.

8.2 Зависимость метрики от параметра



8.3 Вывод по метрике

По графику можно сделать следующие заключения:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;

8.3 Вывод по метрике

По графику можно сделать следующие заключения:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Вывод по метрике

По графику можно сделать следующие заключения:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;

8.3 Вывод по метрике

По графику можно сделать следующие заключения:

- при увеличении параметра итоговая метрика уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;
- это связано с более медленным убыванием функции $x(t)$.

9. 9. Заключение

9.1 Основные выводы

1. Линейная модель описывает плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.

9.1 Основные выводы

1. Линейная модель описывает плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно затухает.

9.1 Основные выводы

1. Линейная модель описывает плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно затухает.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость убывания решений.

9.1 Основные выводы

1. Линейная модель описывает плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно затухает.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость убывания решений.
4. В линейной постановке это влияние проявляется более отчётливо.

9.1 Основные выводы

1. Линейная модель описывает плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно затухает.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость убывания решений.
4. В линейной постановке это влияние проявляется более отчётливо.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они остаются малыми.

9.1 Основные выводы

1. Линейная модель описывает плавное и устойчивое уменьшение обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно затухает.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость убывания решений.
4. В линейной постановке это влияние проявляется более отчётливо.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они остаются малыми.
6. Уменьшение метрики norm_final при росте параметра подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.